

II - RECOMENDAÇÕES GERAIS

CUIDADOS GERAIS DE LABORATÓRIO

Usar sempre o material de proteção (luvas, óculos, máscaras, etc.) indicado para cada caso particular. Segurança é um dever e uma obrigação.

Manter sempre limpo o local de trabalho, evitando obstáculos inúteis que possam dificultar as análises.

Usar uniformes adequados, de preferência em tecido de algodão, longo e fechado com velcro e sem bolsos inferiores.

Proteger muito bem os pés, usando calçados adequados, bem fechados.

Não correr dentro do laboratório.

Comer, beber ou fumar somente nos locais permitidos.

Não jogar na cesta de lixo fósforos acesos. Usar cinzeiros nos locais onde for permitido fumar.

Não usar nenhum objeto ou utensílio de laboratório para uso individual. Por exemplo, não tomar água em béquero.

Ler os rótulos dos reagentes com atenção (inflamável, tóxicos, etc.) e utilizar os mesmos com os devidos cuidados.

Tomar os cuidados necessários ao trabalhar com substâncias ácidas e básicas.

Quando for diluir ácidos fortes, adicionar sempre o ácido à água e nunca o contrário.

Ao preparar soluções que produzem reações exotérmicas fortes utilizar capela de exaustão e banho de gelo.

Não colocar as tampas dos frascos e pipetas sobre a bancada.

Ao preparar reagentes, rotular imediatamente os frascos, para evitar confusões.

Ao derramar alguma substância sobre a bancada ou chão, limpar imediatamente o local para evitar acidentes.

Não trabalhar e não deixar frascos com inflamáveis próximos de chamas ou resistências elétricas.

Não aquecer substâncias combustíveis (álcool, benzeno, etc.) sem os devidos cuidados. Usar manta térmica ou banho-maria.

Não inalar vapores de gases irritantes ou venenosos. Utilizar a capela de exaustão na presença dos mesmos.

Ter muita cautela ao testar um novo produto químico; não colocá-lo próximo ao nariz.

Nunca deixar sem atenção qualquer operação onde haja aquecimento ou reação violenta.

Não deixar sobre a bancada vidros quentes; se isto for necessário, avisar a todos os colegas.

Nunca trabalhar ou aquecer tubos de ensaio com abertura dirigida contra si ou outra pessoa. Direcionar para o interior da capela.

Não aquecer reagentes em sistemas fechados.

Ligar o exaustor sempre que houver escape de vapores ou gases no laboratório.

Antes de proceder uma reação da qual não saiba totalmente os resultados, fazer uma em escala na capela.

Não trabalhar com material imperfeito principalmente vidros. Improvisações são o primeiro passo para um acidente.

Após trabalhar com material tóxico, lavar bem as mãos, o local de trabalho e os materiais utilizados.

Lubrificar os tubos de vidro, antes de tampá-los com uma rolha.

Proteger as mãos com luvas apropriadas.

Não jogar nenhum material sólido dentro da pia ou nos ralos. Colocar em recipientes especiais para lixo. Quando não forem inflamáveis ou tóxicos, podem ser despejados na pia, com bastante água.

Ter o conhecimento da localização dos chuveiros de emergência, lavadores de olhos e extintores e saber utilizá-los corretamente.

Combustíveis e substâncias altamente inflamáveis devem ter local próprio e bem determinado no laboratório, pois podem inflamar-se acidentalmente devido à falhas nas instalações elétricas ou por elevação da temperatura local acima do ponto de ignição das mesmas.

Algumas substâncias se alteram à temperatura ambiente devendo ser conservadas em câmara fria, geladeira ou freezer.

Substâncias higroscópicas devem ser acondicionadas em dessecador.

Manter ao abrigo da luz substâncias fotossensíveis.

Em incêndio produzido por papel, madeira ou material que deixa brasa ou cinzas, usar água. Dirigir o jato de água para a base do fogo.

Os recipientes contendo líquido, quando se inflamam devem ser cobertos com tela de amianto, ou outro objeto apropriado, para evitar a entrada de ar, apagando deste modo o fogo.

Não jogar água em fogo produzido por líquidos inflamáveis que não sejam miscíveis em água. Apague as chamas com extintores (espuma, pó químico ou CO₂) ou abafe imediatamente.

Não usar extintores de líquido em circuitos elétricos; usar sempre extintores de CO₂.

Ao se retirar do laboratório, verificar se não há torneiras de água ou gás abertas. Desligar todos os aparelhos, deixar todo o equipamento limpo e lavar as mãos. Fechar as janelas, apagar a luz e fechar a porta.

NORMAS DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS NO LABORATÓRIO

A colheita da amostra constitui a primeira fase da análise do produto.

Dentro do conceito de que a análise começa com a colheita da amostra, o serviço de colheita deve estar bem integrado com o laboratório, devendo haver sincronismo entre a remessa e a capacidade do laboratório em executar as análises.

As amostras para análises físico-químicas deverão ser enviadas separadas daquelas destinadas à análises microbiológicas.

As amostras devem ser enviadas em sua embalagem original, para evitar modificações em suas características.

As amostras para análises físico-químicas deverão ser acondicionadas em recipientes limpos e íntegros (sem perfurações, rachaduras, etc.). A quantidade mínima de amostra a ser encaminhada deve ser de 500 g ou 1.000 mL no caso de leite fluído. Quando o peso unitário não atingir o mínimo aqui estabelecido, deverão ser colhidas tantas unidades quantas necessárias para se obter aquele quantitativo. Neste caso, cuidados especiais são necessários para que todas as unidades pertençam ao mesmo lote, partida, data de fabricação, etc., a fim de serem mantidas as características de homogeneidade da amostra.

Em casos especiais, a amostra poderá ser acompanhada de relatório adicional, contendo informações que possam auxiliar o analista na condução do seu trabalho.

As amostras deverão ser acompanhadas de indicação precisa dos tipos de análises a serem realizadas.

Depois de colhidas, as amostras deverão ser acondicionadas adequadamente, para evitar qualquer alteração nas mesmas até sua chegada ao laboratório. Assim, as amostras de produtos facilmente perecíveis deverão ser acondicionadas em recipientes isotérmicos, embaladas em sacos plásticos e acompanhadas de gelo ou outra substância refrigerante, cuidando-se sempre para que não haja contatos desses com a amostra.

Providências especiais deverão ser tomadas para que o tempo decorrido entre a colheita da amostra e sua chegada ao laboratório seja o mais breve possível, recomendando-se que seja evitada a utilização de mecanismos que impliquem em estocagem intermediária entre o ponto de colheita e o laboratório.

Somente serão aceitas para análise, amostras acondicionadas em embalagem lacrada pelo fiscal que efetuou a colheita, sugerindo-se para tal, a utilização de lacre ou outro tipo de fechamento hermético, que não possa ser violado sem que se torne evidente. Tal providência se faz necessária para evitar a substituição ou adulteração da amostra entre o ponto de colheita e o laboratório, com reflexos no resultado da análise.

Todas as amostras que chegarem ao laboratório em condições diferentes das preconizadas, serão recusadas, cabendo ao laboratório notificar o fiscal que realizou a colheita as razões da não aceitação.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Agricultura. Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária. Laboratório Nacional de Referência Animal. Recomendações gerais. In: _____. **Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e seus ingredientes**: métodos físicos e químicos. Brasília, DF, 1981. v. II, p. L/1-L/ 6.

MANUAL de legislação: segurança e medicina do trabalho. São Paulo: Atlas, 1997.
THE MERCK index. 10th ed. New Jersey, 1983. 22 p.